

2025

DATA ANALYTICS

— ACIDENTES PRF

NOVOS KPI'S

**Taxa de
Severidade de
Feridos (%)**

23,96%

**Percentual de
Fatalidade por
Ultrapassagem /
Contramão (%)**

24,50%

**Concentração
Noturna de
Fatalidades (%)**

48,41%

**Média de
Veículos
Envolvidos por
Ocorrência**

2,00
veículos/acidente

**Participação de
Pedestres nos
Óbitos Totais (%)**

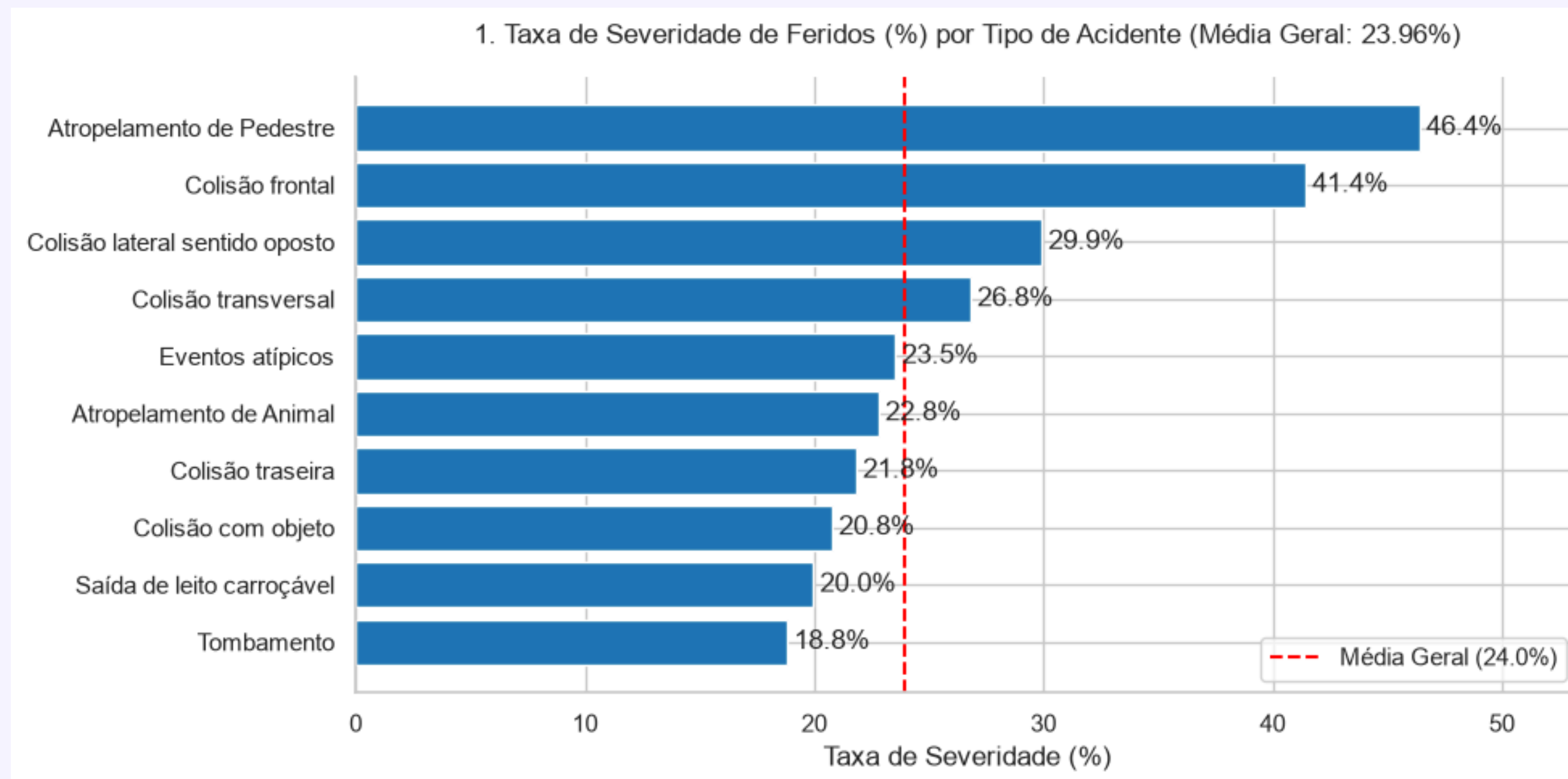
15,21%

1. Taxa de Severidade de Feridos (%)

Este indicador atua como uma variável de risco limiar (quase-fatalidade). Quanto maior a proporção de feridos graves em um determinado trecho ou tipo de ocorrência, maior é a probabilidade de que um agravamento clínico leve a óbitos posteriores nas horas seguintes. Ele identifica locais onde a energia do impacto foi alta o suficiente para gerar acidentes fatais, servindo como alerta preventivo antes que as mortes efetivamente ocorram.

23,96%

Divide-se a soma da coluna de feridos graves (feridos_graves) pela soma do total de feridos (soma de feridos_leves + feridos_graves), multiplicando por 100.



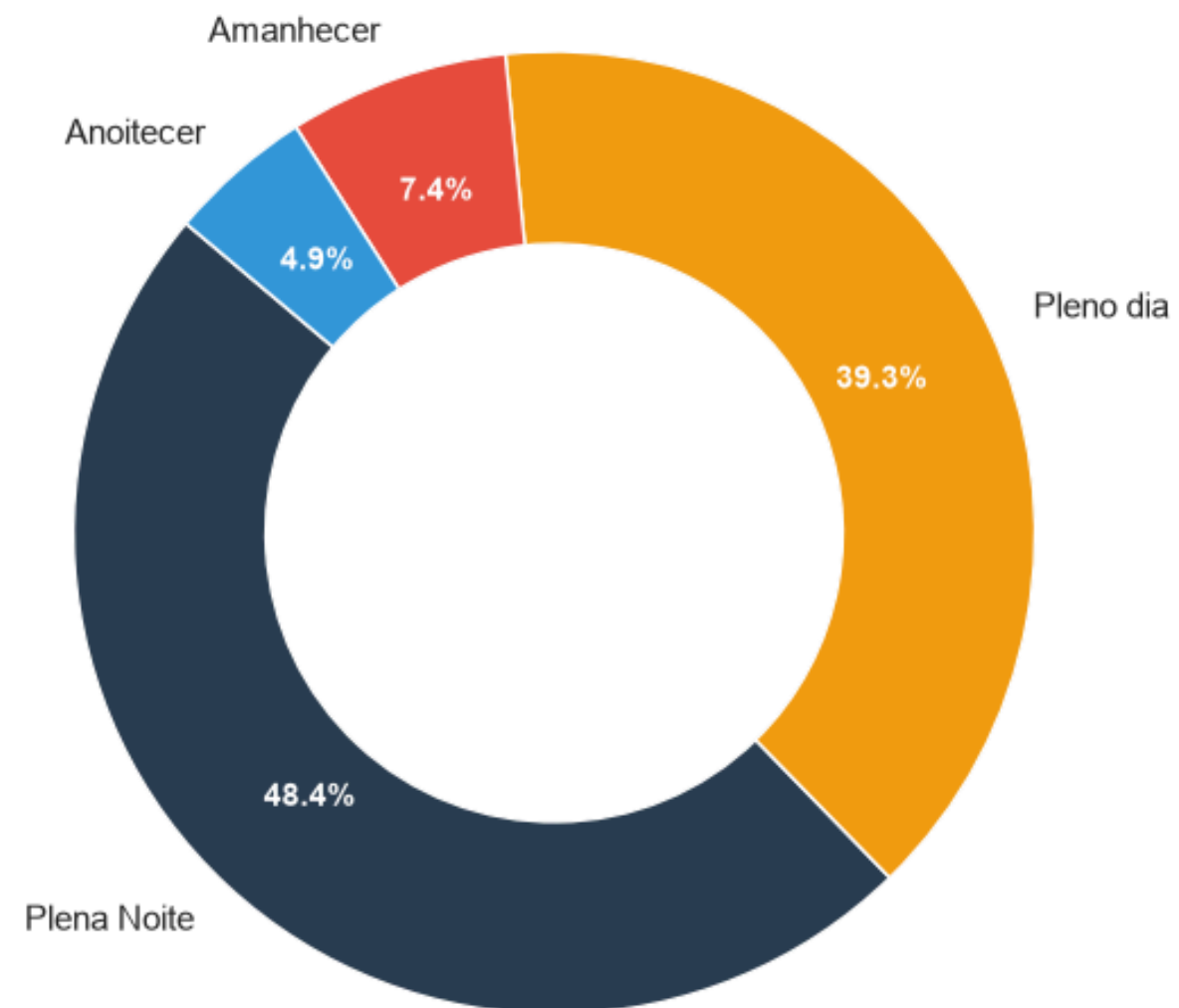
2. Concentração Noturna de Fatalidades (%)

Isola o impacto do fator visibilidade e tempo de reação na variável alvo. O cálculo demonstra que a noite atua como um multiplicador direto da mortalidade: embora o volume de veículos trafegando à noite seja substancialmente menor do que de dia, quase metade de todos os acidentes fatais do país ocorrem no escuro. Isso se deve à combinação de falta de iluminação, excesso de velocidade e fadiga do condutor.

48,41%

Filtra-se e conta-se a quantidade de ocorrências em que fase_dia é "Plena Noite" E a coluna acidente_fatal é igual a 1. Esse resultado é dividido pelo total de acidentes fatais da base (SOMA(acidente_fatal)), multiplicando por 100.

2. Distribuição dos Acidentes Fatais por Fase do Dia (Plena Noite: 48,41%)



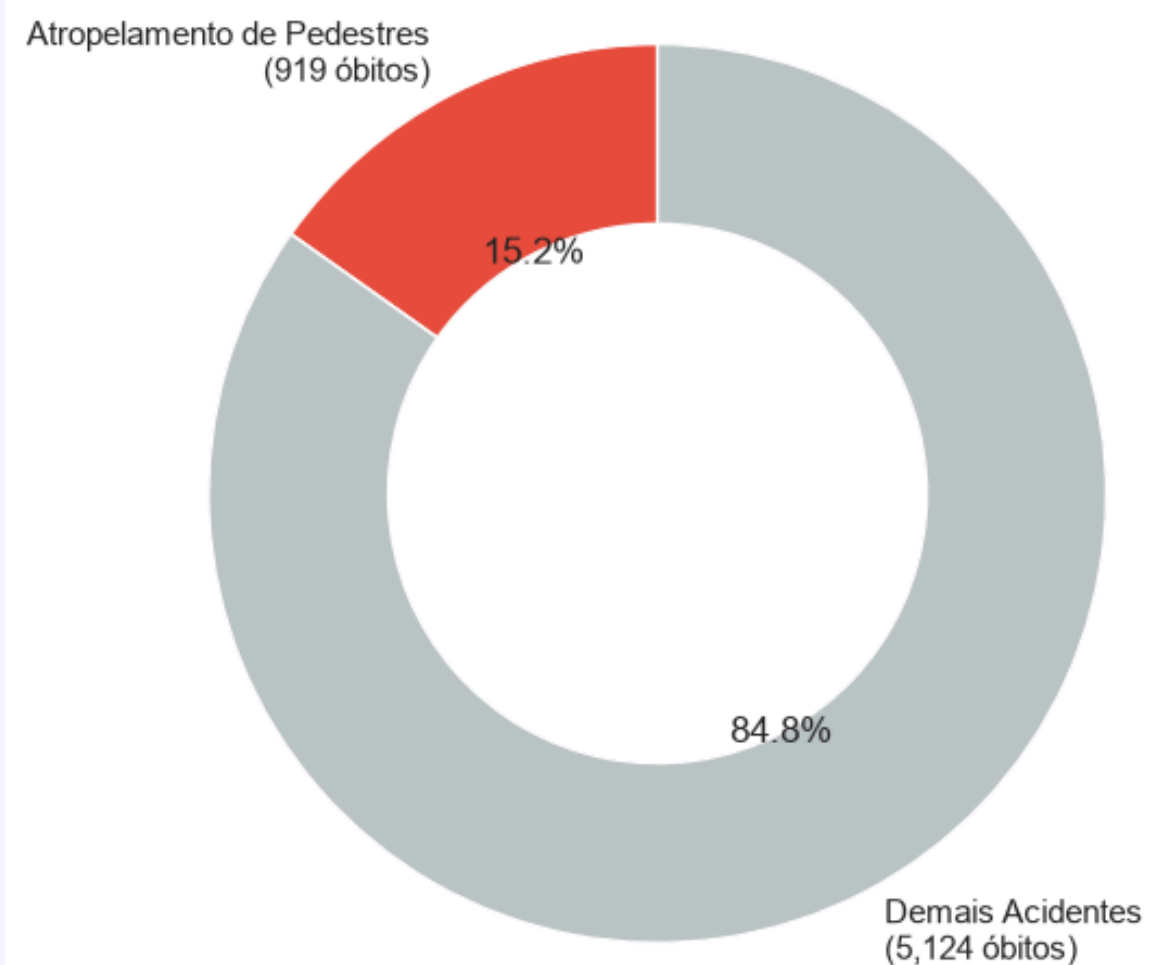
3. Participação de Pedestres nos Óbitos Totais (%)

Mede a vulnerabilidade física direta do usuário da via. Diferente de colisões entre veículos equipados com estruturas de proteção e airbags, o atropelamento de pedestre possui uma correlação quase determinística com acidente_fatal. Este indicador prova que acidentes envolvendo pedestres têm uma taxa de conversão em mortes desproporcionalmente alta frente ao seu volume de ocorrências.

15,21%

Soma-se a quantidade de mortos apenas nas linhas onde o tipo_acidente contém a palavra "Pedestre", e divide-se pela soma total de mortos de toda a base (SOMA(mortos)), multiplicando por 100.

3. Participação de Pedestres nos Óbitos Totais (15,21%)



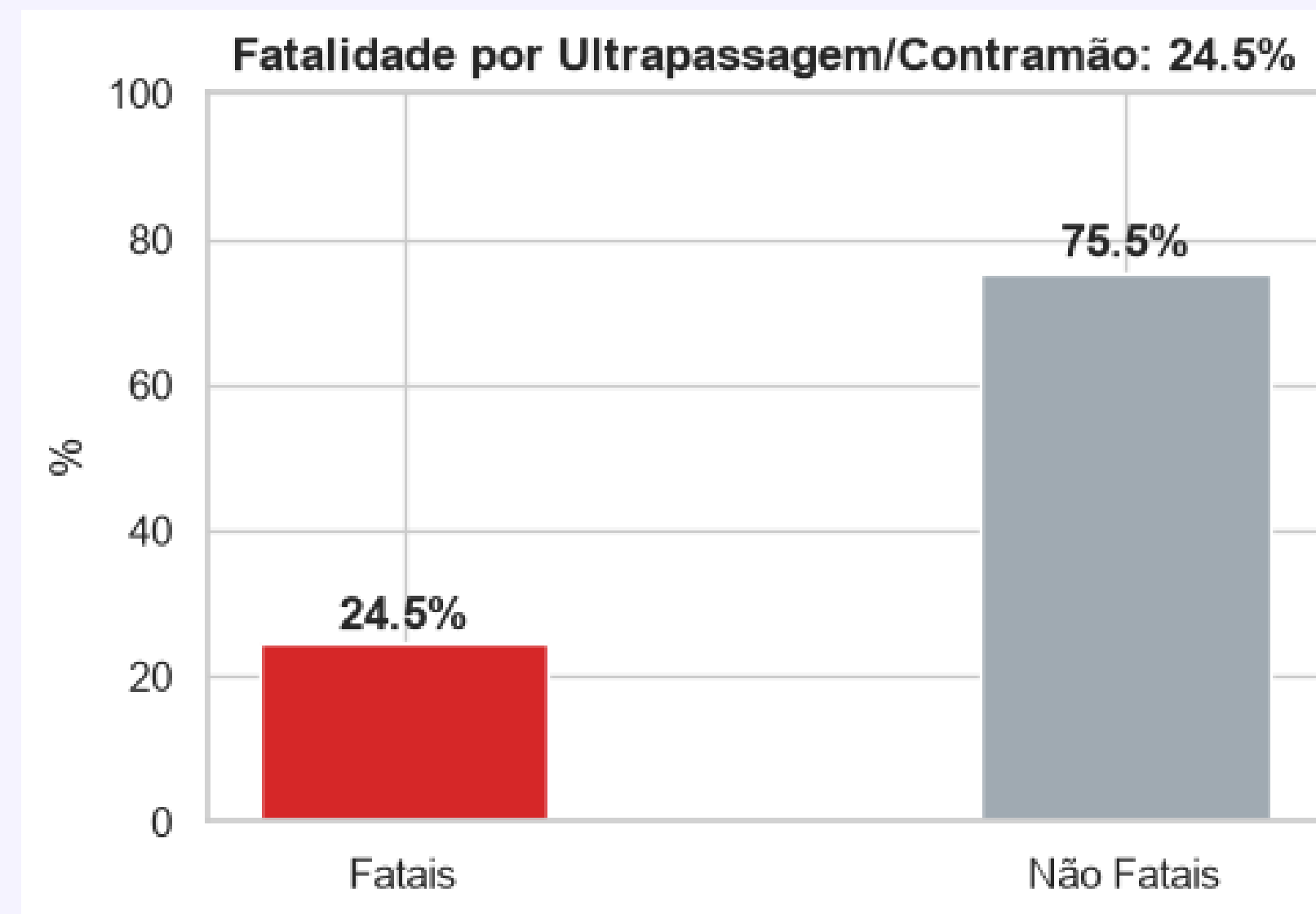
4. Percentual de Fatalidade por Ultrapassagem / Contramão (%)



Avalia a gravidade associada à física do impacto. Invasões de faixa oposta resultam em colisões frontais onde as velocidades dos dois veículos se somam no momento da colisão. Este indicador quantifica o risco dessa conduta específica, mostrando que 1 em cada 4 acidentes por ultrapassagem/contramão se torna um acidente fatal.

24,5%

Conta-se quantas ocorrências causadas por "Transitar na contramão" ou "Ultrapassagem indevida" resultaram em acidente_fatal = 1 e divide-se pelo total absoluto de acidentes gerados por essas duas causas, multiplicando por 100.



5. Média de Veículos Envolvidos por Ocorrência



Indica o padrão de dinâmica das ocorrências que geram fatalidades. Uma média próxima de 2,00 valida que a variável alvo acidente_fatal está predominantemente associada ao choque mecânico entre duas forças em movimento (colisões bilaterais), e não a acidentes isolados de um único veículo (como derrapagens e saídas de pista), orientando a fiscalização para a distância de segurança entre veículos e ultrapassagens proibidas.

2,00 veículos/acidente

Calcula-se a média aritmética simples da coluna veículos para todas as linhas registradas na base.

